개인화 뉴스 브리핑

원하는 뉴스를, 선택한 시간에 이메일로

AI 기반 이메일 구독 서비스



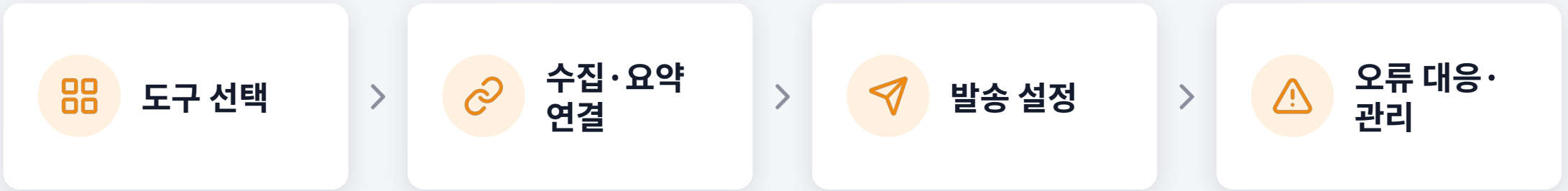
박경연 · 고승희 · 김현서 · 윤지민

문제 정의

뉴스 자동화의 구축과 운영이 사용자의 부담으로 남습니다

코드와 노코드 도구로 원하는 뉴스를 받을 수 있지만,
수집 경로와 요약 방식, 예약 발송을 연결하고 관리해야 합니다.

구축 과정



해결 접근과 이용 흐름

구축과 운영은 서비스가 맡고,
사용자는 원하는 뉴스와 시간을 선택합니다

01

Google 로그인

로그인 계정의 이메일을 수신 주소로 사용

02

뉴스 주제 선택

관심 분야와 선택 키워드 설정

03

시간·기간 선택

한국 시간 0~23시, 1·2·4주

04

이메일 수신

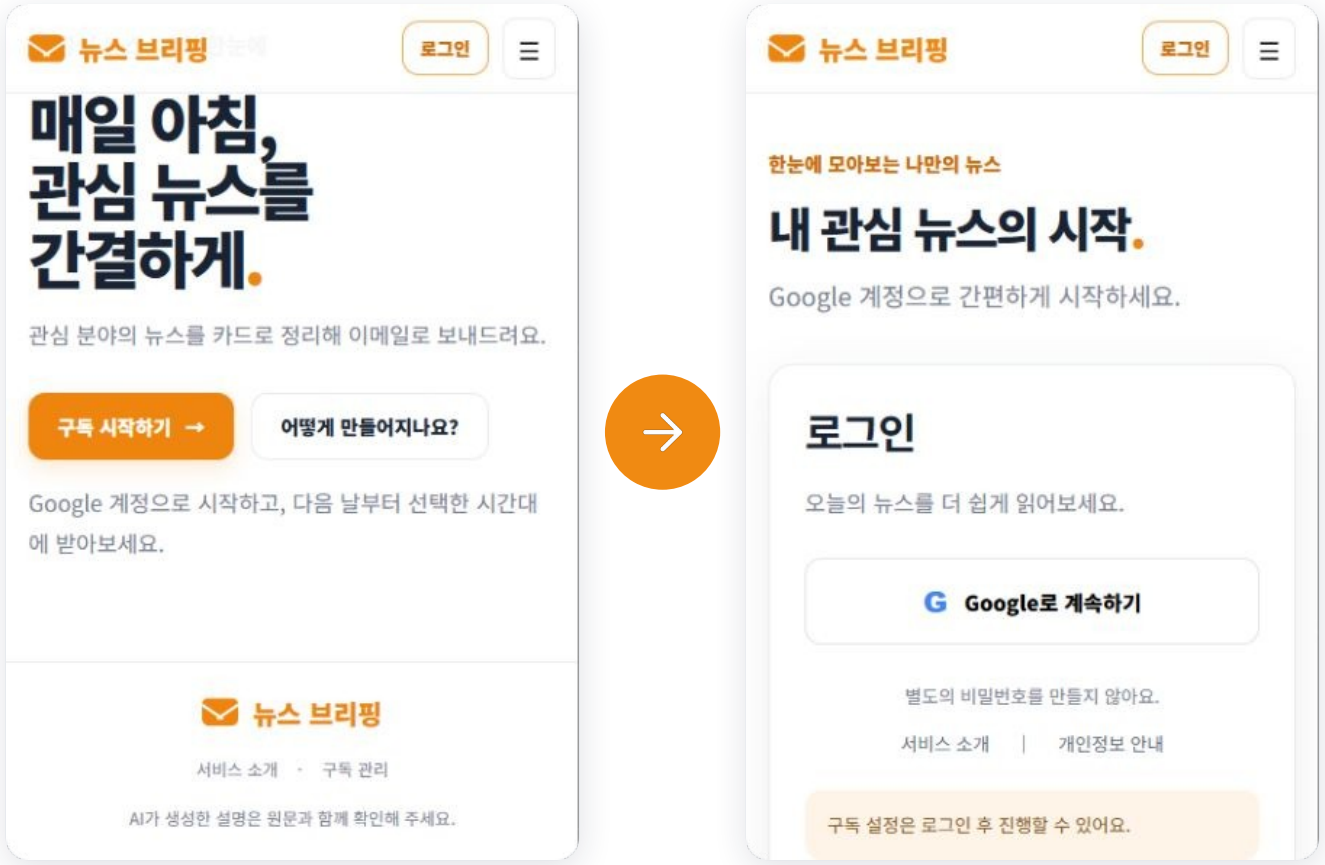
다음 날부터 정기 발송, 웹에서 설정·해제

배포 화면과 로그인 동선

구독 시작과 Google 로그인

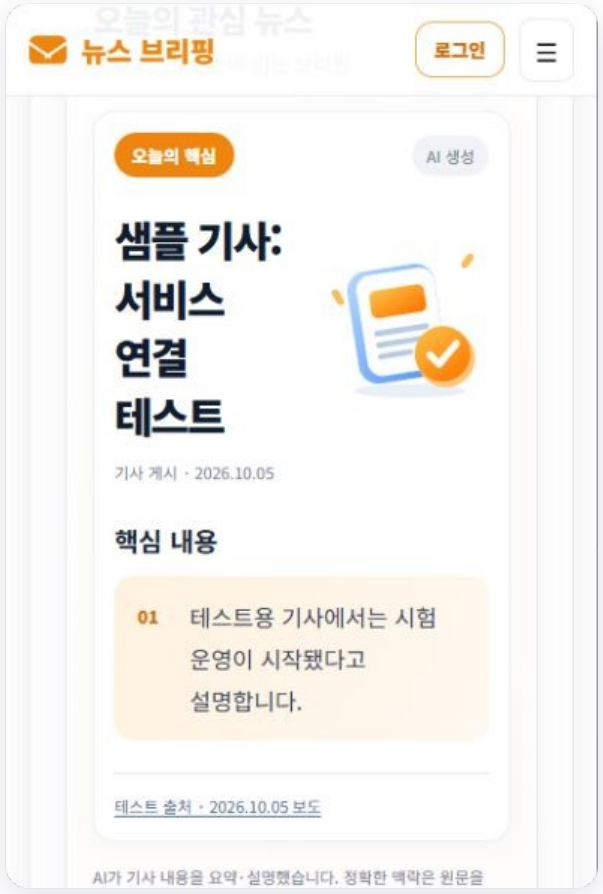
랜딩에서 구독을 시작하면
Google 로그인 화면으로 이동합니다.

계정 이메일을 사용하므로
수신 주소를 따로 입력하지 않습니다.



배포 사이트 실제 캡처 · 로그인 전 화면

뉴스 카드 표현

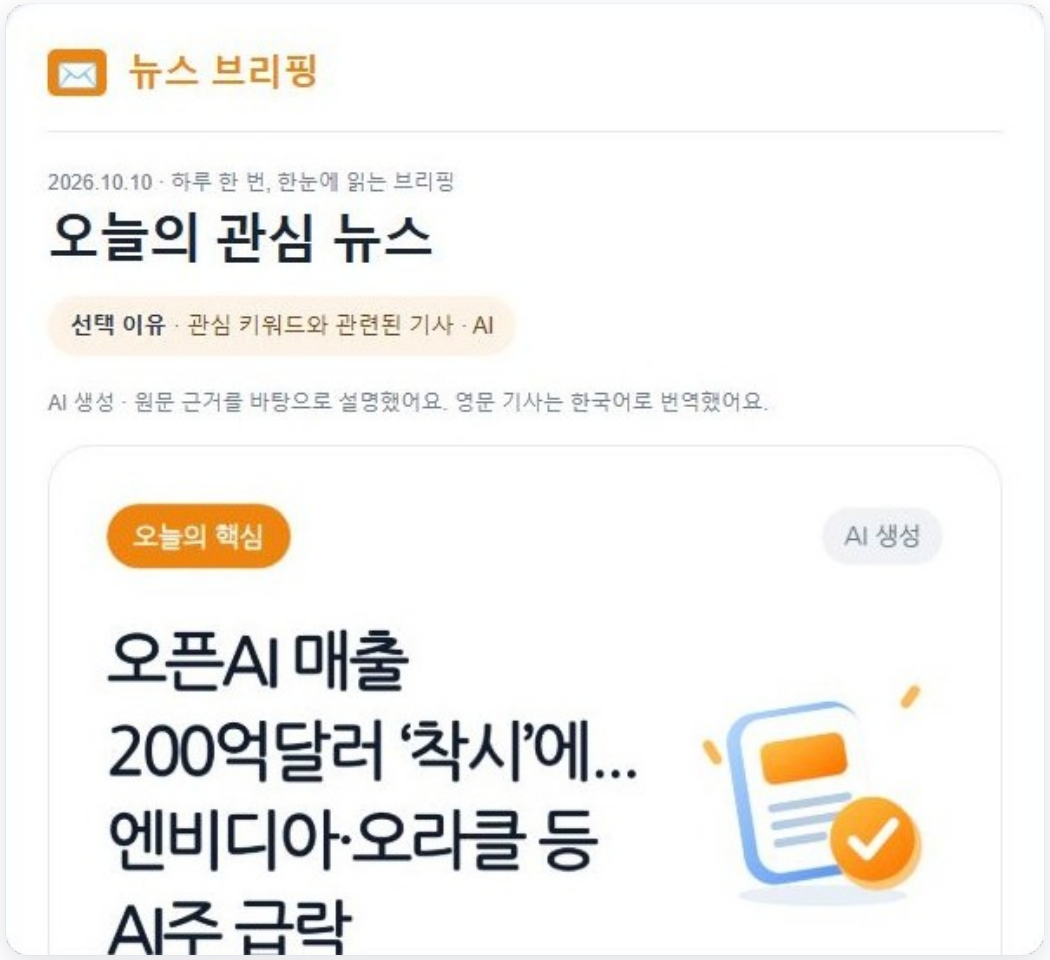


사이트의 가상 샘플 · 실제 뉴스·수신 결과 아님

오늘의 핵심과 필요한 배경

- 핵심 카드 1장에 원문 출처를 표시합니다.
- 유효한 과거 근거가 있으면 배경 카드를 최대 1장 추가합니다.
- AI 표시와 원문 링크를 함께 제공합니다.
- 이미지 렌더링 실패 시 텍스트로 대체합니다.

실제 이메일 수신 화면

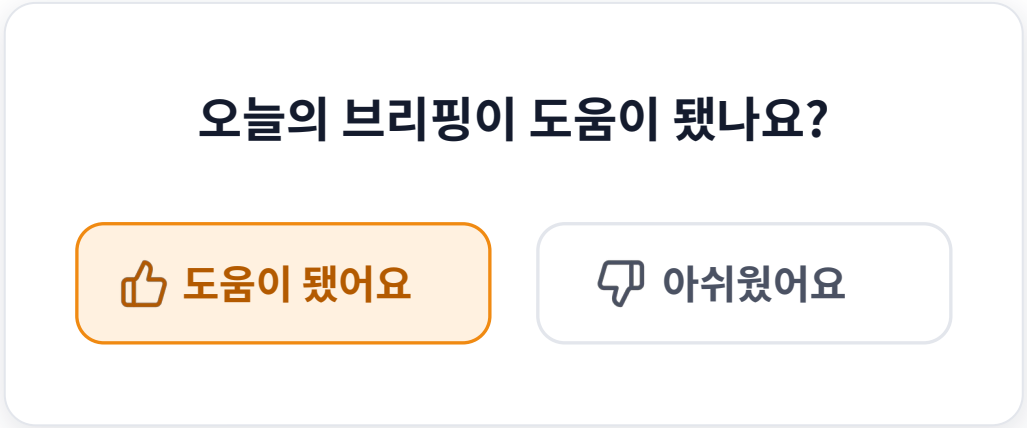




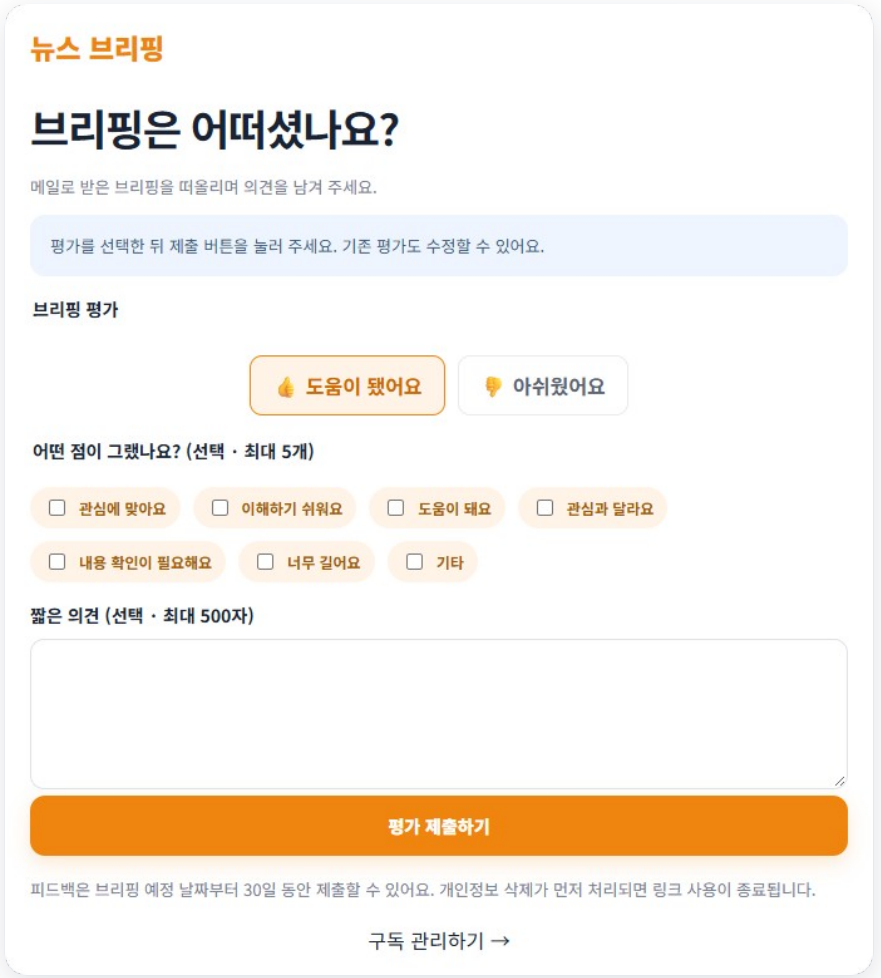
원문 확인과 피드백 동선

수신 메일 본문 실제 캡처 · 2026.10.10

피드백 화면



메일에서 '도움이 됐어요' 또는 '아쉬웠어요'를
누르면 피드백 화면으로 이동합니다.



핵심 처리 과정



01

수집·저장

RSS와 기사 본문·날짜·분야를 검사하고 저장

02

개인화 선별

최근 24시간 후보에서 키워드 우선, 없으면 관심 분야로 대체

03

과거 근거 검색

동일 분야의 유효한 과거 기사에서 배경 근거 검색

04

AI 생성·검사

원문 발췌 카드 JSON을 생성하고 구조·근거·수치를 검사

05

표현·전송

필요한 한국어 변환, 이미지 렌더링, 개인별 메일 조립·SMTP

생성형 AI의 역할과 검증

LLM이 수행하는 작업

- 원문에서 핵심 사건과 근거를 발췌·구성
- 검색된 과거 기사로 배경 카드 구성
- 영문 중심 표시 문구를 한국어로 변환

코드가 검사하는 기준

- JSON 구조와 표시 길이
- 발췌 문장과 원문 근거의 일치
- 수치 메타데이터·명시 날짜·출처
- 번역 전후 숫자 표기 유지

개인화 선별은 설정·이력 기반 규칙입니다. 원문 사실성과 번역 의미의 완전한 판별은 보장하지 않습니다.

RAG 설계와 근거 선택

multilingual-e5-small과 Firestore 벡터 검색

384
임베딩 차원

5
검색 후보 최대

3
사용 근거 최대

같은 분야, 작업일 이전, 유효한 본문·출처·벡터를 가진 기사만 검색합니다.

기본 유사도 기준은 0.85이며, 모델 버전과 사용 근거 ID를 기록합니다.

유사도는 사실 확률이 아닙니다. 근거 부족·검색 실패 시 배경 카드를 생략합니다.

시스템 구성

구성	기술	역할
사용자 화면	HTML/CSS/JS · Vercel	구독 설정·관리, 피드백 입력
인증·API	Firebase Auth · FastAPI	Google 로그인, 토큰·소유권 검사
데이터	Cloud Firestore	구독·기사·벡터·근거·발송 상태
AI 엔진	Python · Chat API · E5	수집·선별·검색·카드 생성·검사
실행·전달	Actions · Playwright · SMTP	배치 실행, 이미지·메일 조립·전송

웹 데이터 처리는 Backend API를 거칩니다. 개인정보 정리는 독립 Actions 작업으로도 실행합니다.

기술 선택의 근거

선택	선택 이유	고려할 제약
FastAPI · Python	API와 기사·AI 처리 코드 연결	웹 API와 무거운 배치 실행 분리
Firebase · Firestore	인증·문서·벡터·트랜잭션 구성	서버 IAM과 API 소유권 검사 필요
E5 로컬 임베딩	한국어 검색, CPU 실행·버전 고정	모델 준비와 실제 검색 품질 확인
GitHub Actions	배치 실행 환경과 예약·수동 복구	예약 지연·누락 가능
HTML/CSS · Playwright	검사된 텍스트와 카드 디자인 통제	폰트·이미지 용량·메일 표시 확인

ⓘ 카드 이미지는 고정 템플릿 렌더링으로 만듭니다. 생성형 이미지 모델은 사용하지 않습니다.

발송과 장애 대응 설계

중복 방지

고정 작업 ID와 Firestore 트랜잭션 선점, 완료 결과 재사용

불확실한 전송

SMTP 결과가 불명확하면 unknown으로 기록하고 자동 재발송 중단

대체 동작

RAG 근거 부족 시 배경 생략, 이미지 실패 시 텍스트 제공

호출 제한

동일 생성 작업 최대 2회, 명확한 일시 SMTP 실패만 최대 3회

개인정보

발송 직전 구독·삭제 상태 확인, 비밀값은 서버 설정·Secrets 관리

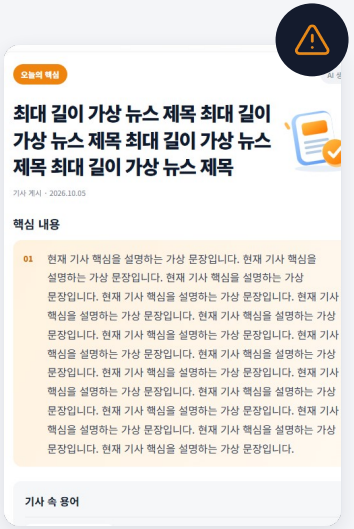
정기 발송과 미리보기 요청 모두 실제 수신 시각을 보장하지 않습니다.

사용자 피드백



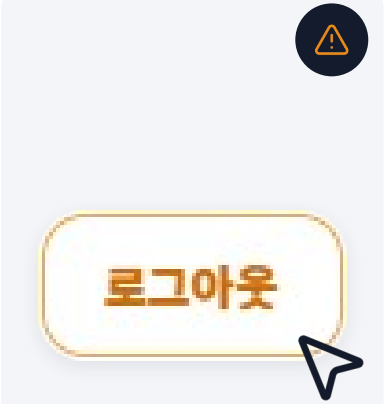
01 가독성

화면에 글씨가 너무 작다



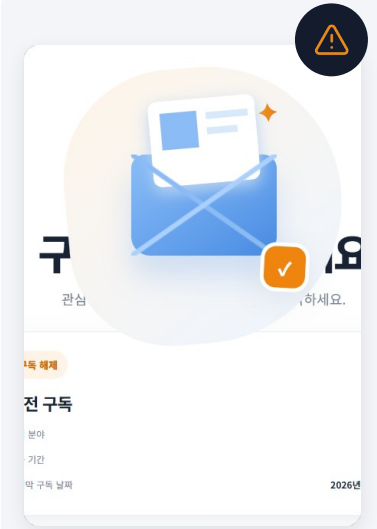
02 화면 표현

예시 카드가 오류난 것처럼 보인다



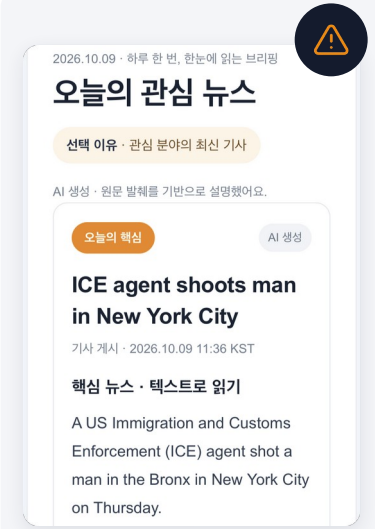
03 사용성

로그아웃을 눌렀을 때 바로 로그아웃 되어 불편하다



04 화면 표현

이미지가 이상하고 별로다



05 콘텐츠

영문 뉴스가 온다

개선 사항



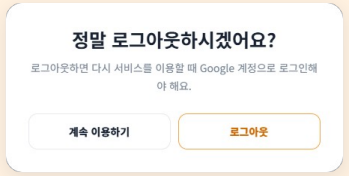
01 가독성

글씨 폰트 크기 확대



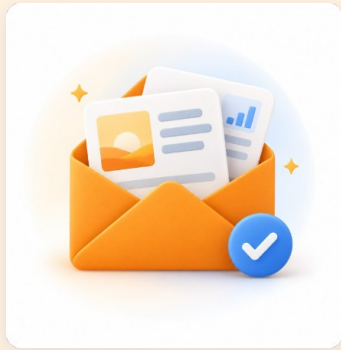
02 화면 표현

예시 카드를 실제 뉴스로 받은 화면으로 교체



03 사용성

로그아웃 시 작은 확인창 추가



04 화면 표현

깔끔한 이미지로 교체



05 콘텐츠

영문 뉴스는 자동 번역 후 카드 생성

서비스와 소스 코드

원하는 뉴스를 편리하게 받아보고 싶은 사람을 위한
AI 기반 이메일 구독 서비스



서비스

ai-news-card-frontend.vercel.app



GitHub

github.com/contest-p/ai-news-card